Khởi tạo nền tảng backend IELTS Writing

Báo cáo quy trình W02 01 Ngày cập nhật 23 tháng 09 năm 2026

Kết luận thực hiện

Giai đoạn 1 đã tạo được nền Express và TypeScript, kiểm tra cấu hình bằng Zod, lớp kết nối Mongoose, health và readiness, request ID, logging an toàn, error envelope và nền validation. Lint, type check, test tự động và build đều đạt. Kết nối Atlas thật chưa được nghiệm thu vì lần chạy ngày 23 tháng 09 năm 2026 trả ECONNREFUSED trước khi server mở cổng; do đó báo cáo không xác nhận database, JWT hoặc Gemini đã hoạt động.

1 Mục tiêu và phạm vi

Quy trình này thiết lập nền kỹ thuật để các giai đoạn sau bổ sung xác thực JWT, đề và nháp, phiên bản bài viết, Gemini, giáo viên và quản trị. Phạm vi chỉ gồm Giai đoạn 1 theo prompt đã được phê duyệt; frontend, dữ liệu mẫu, prompt và JSON Schema không bị thay đổi.

- Backend dùng Node.js 24, TypeScript, Express, Mongoose, Zod, Helmet, CORS và Pino.
- Server chỉ lắng nghe trên 127.0.0.1 sau khi MongoDB kết nối thành công.
- Test HTTP dùng database probe giả lập và không truy cập Atlas production.

2 Công việc đã thực hiện

Hạng mục	Kết quả	Bằng chứng chính
Nền dự án	Đã tạo package, TypeScript, ESLint, Vitest và build scripts	backend/package.json
Cấu hình	Zod kiểm tra Atlas URI, port, origin và cấu hình tương lai	src/config/environment.ts
Database	Kết nối Mongoose có timeout, tắt buffer và readiness probe	src/database/mongoose.ts
HTTP	Request ID, logging tối thiểu, Helmet, CORS và JSON limit	src/app.ts và src/middleware
Endpoint	Đã có health và ready dưới base path api v1	src/routes/system.ts
Hợp đồng	Đã mô tả 10 collection, API JWT và EvaluationProvider	backend/docs và src/contracts

3 Kiến trúc và endpoint

Luồng khởi động đọc và kiểm tra biến môi trường, kết nối Atlas, sau đó mới tạo HTTP listener. Luồng request tạo ID mới tại server, ghi log không có body hoặc secret, áp dụng middleware bảo mật và trả lỗi thống nhất. Những endpoint chưa triển khai trả 404 thay vì dữ liệu mô phỏng.

Phương thức	Đường dẫn	Kết quả
GET	/api/v1/health	200 khi tiến trình Node.js hoạt động
GET	/api/v1/ready	200 khi MongoDB connected; 503 nếu chưa sẵn sàng

4 Kết quả kiểm tra

Kiểm tra	Kết quả	Ghi chú
npm run lint	Đạt	Không còn lỗi ESLint
npm run type-check	Đạt	TypeScript strict không báo lỗi
npm test	Đạt	3 tệp test và 7 test backend
npm run build	Đạt	Sinh mã JavaScript trong dist
npm audit	Đạt tại lúc cài	npm báo 0 vulnerability
Atlas thật	Chưa đạt	Kết nối trả ECONNREFUSED; server không mở cổng

5 Hạn chế và phụ thuộc

- Cần kiểm tra Atlas Network Access, IP allowlist, firewall và khả năng mở outbound MongoDB từ máy chạy.
- Chưa có collection hoặc seed; tài liệu collection mới là thiết kế cho giai đoạn sau.
- Chưa triển khai JWT, refresh token, phân quyền và ownership.
- Chưa gọi Gemini, chưa có đánh giá hoặc band score thật.
- Frontend vẫn sử dụng localStorage và phản hồi có nhãn mô phỏng.

6 Việc tiếp theo và điều kiện nghiệm thu

Trước khi mở Giai đoạn 2, cần cho phép IP hiện tại trong Atlas, xác nhận database user có quyền readWrite trên database ielts_writing và kiểm tra mạng không chặn kết nối MongoDB. Chạy lại backend và yêu cầu cả health lẫn ready trả 200. Sau khi điều kiện này đạt, Giai đoạn 2 mới triển khai user, refresh session, access token, refresh rotation, logout và kiểm tra 401, 403.